論文

高出力両面駆動形積層静電モータ*

山本晃生** 西嶋 隆*** 樋口俊郎** 稲葉昭夫***

High-Power, Double-Sided Drive Type Electrostatic Motor with Stacked-Film Structure

Akio YAMAMOTO, Takashi NISHIJIMA, Toshiro HIGUCHI and Akio INABA

This paper describes a high-power electrostatic film actuator that consists of double-sided drive type films. There have been several reports on electrostatic actuators that utilize stacks of electrode films. However, in those actuators, the electrode films can generate strong electric field only on the front faces of the films, and thus, thrust force can be generated only when front faces are opposed. In this paper, a new structure for the electrode film, in which strong electric field can be generated on both faces of the films is reported. It was verified with fabricated prototype films that a pair of new structure films can generate thrust force even when their back faces are opposed. A thin linear actuator with twenty-one films is fabricated, and its output power and efficiency are investigated. The actuator generated power over 3.5W when applied voltage was 1.4k$V_{0\text{-}p}$. Maximum efficiency was measured to be 46%.

Key words: electrostatic force, electrostatic actuator, double-sided drive type, stacked-film structure, FPC film

1. 緒　　言

現在，ロボット等のメカトロニクス機器に用いられるアクチュエータには，出力性能，制御性，エネルギー変換効率，電源機器の実装面等において総合的に他のアクチュエータと比べて優れた電磁モータが主に利用されている．しかし，一般的に電磁モータは，マグネットや強磁性体を多用するために質量が大きく，また，高速低トルク駆動であるために減速器を必要とする．そのため，機器の軽量化やアクチュエータへの過負荷による減速器の故障回避のためには筋肉のように軽量・高出力，ダイレクトドライブが可能なアクチュエータの開発が望まれる．このような軽量・高出力なアクチュエータへのニーズに対し，様々な原理に基づくアクチュエータの研究[1)~5)]がなされており，その中の一つとして，静電気力を駆動力とする静電モータが挙げられる．

電磁モータが磁力を得るために，立体的構造を持つコイルを必要とするのに対し，静電モータは平面状の電極のみで静電気力を得ることが可能であるため，フィルム状の薄型な構造とすることが可能である．一般に，静電気力は電磁力に比べて微弱であるとされるが，上記の特徴を利用してモータを十分に薄く軽い構造とすることで，単位体積や単位質量あたりの性能では，電磁モータにも劣らない高性能な静電アクチュエータが実現できる．これまでに，そのような高出力静電アクチュエータとして，様々な種類の静電モータ[4)~8)]が提案されてきている．中でも微細電極群を有するFPC(Flexible Printed Circuit)フィルムを移動子・固定子として用いる交流駆動両電極形リニアモータ[5)]は，推力密度 630N/kg[5)]，出力密度 230W/kg[5)]などの高い出力性能を実現している．このアクチュエータでは，薄型の移動子・固定子フィルムを複数組積層することによって容易に推力を増加させることが可能であり，50組の積層により，最大推力310Nを達成した例も報告されている[6)]．さらに，本モータのサーボ制御による倒立振子の安定化制御[9)]や，高精度な位置決め制御[10)]なども報告されており，優れた制御性能も確認されている．また，フィルムの柔軟な構造を活かして，モータの形状を変化させても駆動できることが確認されており[11)]，ロボット用筋肉としての利用も期待されている．

本研究では，フィルムを複数組積層する積層形静電モータにおいて，その推力を増大させることを目的とし，新たなフィルム構造を提案する．従来研究で用いられてきた移動子・固定子フィルムは，それぞれの表面同士を対向させた場合にのみ推力を得ることが可能であり，裏面同士を対向させた場合や，裏面と表面を対向させた場合には推力を得ることができなかった．一方，フィルムの表面，裏面の組み合わせを問わず，どのような組み合わせにおいても推力を得ることが可能であれば，同じ積層枚数の積層形静電モータにおいて，従来の約2倍の推力が期待できる．

本報では，新たに設計したFPCフィルムの構造について述べ，それを用いた静電モータの性能評価を行い，従来方式のフィルムを用いた場合との性能比較を行う．また，これを用いた薄型リニアアクチュエータを試作・評価した結果について報告する．

2. 交流駆動両電極形静電モータ[5)]

2.1 基本構成

交流駆動両電極形静電モータ（以下，静電モータ）は，三相の帯状電極を内部に有する薄型の移動子・固定子フィルムで構

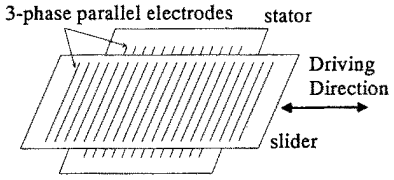


Fig. 1 Basic configuration of the electrostatic actuator

* 原稿受付 平成16年10月12日
** 正会員 東京大学大学院工学系研究科（文京区本郷7-3-1）
*** 正会員 岐阜県生産情報技術研究所（各務原市須衛町4-179-19）

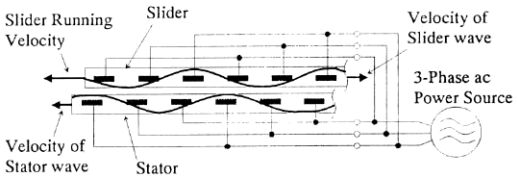


Fig. 2 Driving principle of the electrostatic motor

成される．基本構成を図1に示す．従来研究において，フィルムサイズは一辺が数～十数センチメートルであり，三相電極の電極幅，電極ピッチは均一で，それぞれ100μm，200μm程度である．厚さは200μm程度である．多くの場合，フィルムはFPCフィルムであり，材質はベースフィルムがポリイミド，電極は銅である．移動子・固定子フィルム間には，駆動時に発生するフィルム同士の摩擦低減，及び適切なギャップ維持のために直径20μmのガラスビーズまたはプラスチックビーズを散布している．また，駆動のために高電圧を印加した際，フィルム周辺に発生する高電界によって空気が絶縁破壊することを防ぐために，フィルムを絶縁液（フロリナートFC-77 3M製またはシリコンオイル）に浸した状態で駆動する．

2.2 駆動原理

静電モータは三相交流電圧で駆動する．図2の移動子・固定子フィルムの断面模式図は静電モータへの電圧印加方法を示す．移動子・固定子フィルム内の三相帯状電極に対し，結線順序が互いに逆順となるように三相正弦波電圧を印加することにより，両フィルム内には同図中太線で示すような進行電圧分布が励起され，互いに逆向きに$3pf$の速度で進行する．ここにpは電極ピッチ，fは印加電圧周波数である．これら二つの電位分布の間には，両者の空間的な位相差に応じた静電気力が発生し，常に安定な位相差が保たれるよう移動子が駆動される．すなわち，同期状態においては，二つの電位分布の相対速度がゼロとなるように移動子が変位するため，移動子速度vは電位分布の移動速度の2倍となり，その速度vは，$v=6pf$と表される．

3. 両面駆動形積層静電モータ

3.1 従来のフィルムの問題点

静電モータの推力は，固定子・移動子電極の対向面積（以降駆動面積と定義する）に比例して増加する．そのため，図3のように移動子・固定子フィルムを複数組積層することによって，推力を増大することが可能である[6]．

図4に，従来研究において用いられてきたフィルムの電極配置の一例を示す．FPC基板上の帯状電極を三本毎に結線するには，必ず配線の立体交差が必要であるため，FPCフィルムは厚さ方向に2層の電極基板を用いている．駆動に寄与する電極部分はすべて表面に配置されているが，それら電極に電圧を導く集合線は，二相分が表面，残る一相はスルーホールを介して裏面電極に配置されている．

図5に，図4におけるA-A断面及びB-B断面を示す．また，フィルムの表面，裏面を，図5に示すように定義する．表面と裏面にある電極は，圧延銅泊をポリイミドのベースフィルムにエポキシ系の接着剤を用いて接着し，エッチングによりパターン形成したものであり，さらに上からポリイミドのカバーフィルムをエポキシ系の接着剤で接着し，外部と絶縁している．表面電極としては，駆動用の三相電極と，二相分の集合線が形成されている．裏面電極は，残る一相の集合線であり，表面電極とスルーホールを介して結線されている．この断面構造において，駆動用電極は

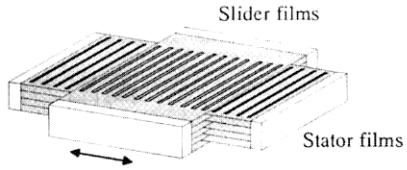


Fig. 3 Stacked motor

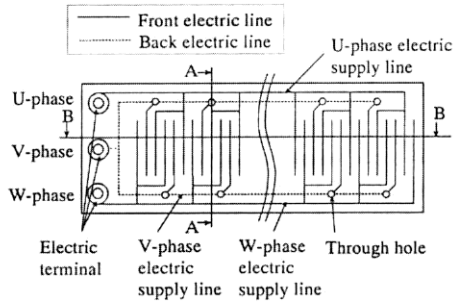


Fig. 4 Connection method of the three-phase electrode

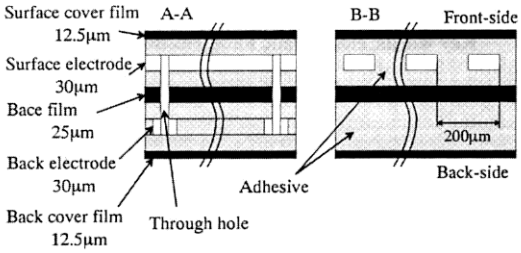


Fig. 5 Schema of cross-sectional view of conventional FPC film

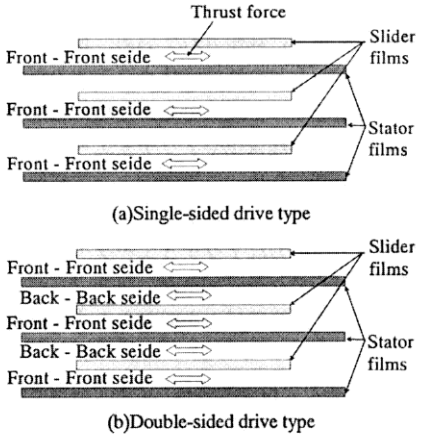


Fig. 6 Comparison of single-sided drive and double-sided drive

表面に配置されているため，駆動用電極からフィルム外部までの距離は，裏面においては表面の数倍の距離となる．よって，従来型フィルムでは，駆動用電極に電圧を印加した場合に，フィルム裏面においては，駆動に有効な電界を発生させることが難しく，表面同士を対向させない限り，推力を発生することができない．したがって，フィルムをn組（移動子・固定子あわせて2n枚）積層した場合に，フィルム同士が向き合う箇所は（表裏を問わなければ）2n-1箇所あるにもかかわらず，非積層時（1組の場合）に比べてn倍の推力しか得ることができない（図6a）．実際，過去に試作された積層モータでは，移動子・固定子を各50枚交互に積層したものが報告されているが，その場合においても，積層モータの推力は非積層時の50倍となっている[12]．

これに対し，本研究では，フィルム裏面にも表面同様の高い電界が発生できるような電極構造を提案する．これにより，フィルムの表裏を問わず駆動力を発生することが可能となるため，

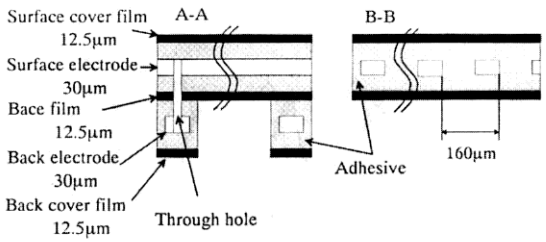


Fig. 7 Schema of cross-sectional view of the FPC films

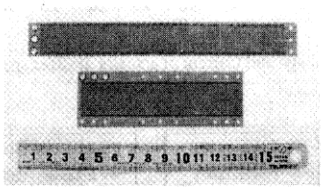


Fig. 8 Photograph of the FPC films

n 組の積層により，非積層時の 2n-1 倍の駆動力を得ることが可能となる（図 6b）．よって，従来フィルムを用いた積層モータと比較しても，同様の積層枚数で約 2 倍の推力が得られると考えられる．

3.2 両面駆動形フィルムの設計

図 7 は両面駆動形フィルムの厚さ方向の断面模式図を示す．試作した両面駆動形フィルムは，図 7 に示すように，ベースフィルムを従来の半分の 12.5μm とし，裏面のカバーフィルムは集合線のみを部分的にカバーする構造にする．したがって，フィルム両脇のスルーホール部分を除き，電極からフィルム外部までの距離が，表裏でほぼ等しくなる．そのため，裏面と表面を対向させても，裏面同士を対向させても推力が発生する．

図 8 に，実際に試作したフィルムの写真を示す．サイズは固定子，移動子それぞれ 20mm×160mm，32mm×100mm，1 組の移動子・固定子による駆動面積は 96mm×14mm，厚さは約 100μm（スルーホールの無い部分）である．

今回の試作においては，両面での駆動を可能としたことに加え，電極ピッチを従来主に用いられてきた 200μm から 160μm へと微細化した．設計では現在の FPC フィルム製造技術において安定して量産が可能な範囲で（スルーホール径の大きさの制約上）最小限の電極ピッチとし，固定子・移動子とも電極幅を 60μm，電極ピッチを 160μm とした．

静電気力は，電極ピッチの細分化によって増加させることが可能である．フィルム構造全体の寸法比率を保ちながら寸法が減少したと仮定すると，電界 E は印加電圧 V に比例し，電極代表寸法 l に反比例する．また，静電気力 F は電界 E の二乗に比例する．電極代表寸法として電極ピッチを採用すると，今回の電極ピッチは，従来フィルムの 200μm と比較して 0.8 倍であるため，同一印加電圧時の静電気力 F は 1.56 倍と計算できる．ただし，この計算は，フィルム構造全体の寸法比率が保たれているという仮定のもとでの計算であるため，実際には，この計算で得られる値よりも，得られる力は少なくなると考えられる．

3.3 フィルム単体の推力測定

試作した両面駆動形フィルムを用いた静電アクチュエータの推力を測定した．このフィルムでは，図 7 に示したように，電極からフィルム外部までの距離は，表裏でほぼ等しい．しかし，フィルムの表面は全面にカバーフィルムが貼られているため平坦であるのに対し，一方，裏面は集合線の上に部分的にカバーフィルムが貼られているため，表面と違い凹凸のある断面

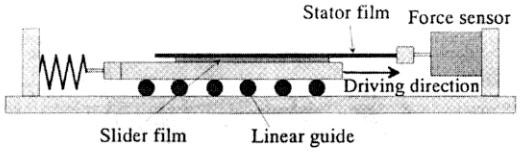


Fig. 9 Schema of experimental apparatus

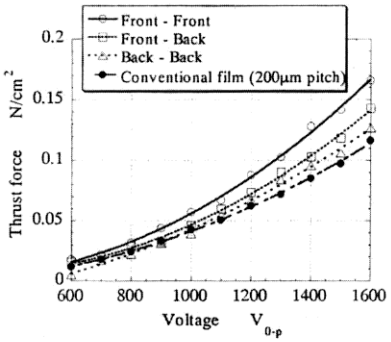


Fig. 10 Relation between applied voltage and thrust force per area

をしている．そのため，アクチュエータの駆動力は，表面 - 表面，表面 - 裏面，裏面 - 裏面の 3 通りの組み合わせでそれぞれ異なる可能性がある．実験では 1 対の移動子・固定子を用い，それぞれの組み合わせで得た駆動面における推力を測定した．比較のために 200μm ピッチのフィルムの推力も測定した．図 9 に推力測定を行った実験装置の模式図を示す．固定子フィルムは，その一端をカセンサ LTS-2KA（共和電業製）に取り付けた．移動子フィルムはリニアガイド上のテーブルに固定し，テーブルはばねを介して定盤に固定した．アクチュエータの推力は移動子を一定速度で駆動し，推力がばねの復元力に降伏したときに検出されるカセンサの出力とした．移動子の移動速度は 10mm/s（駆動電圧の周波数 f=10.42Hz），駆動電圧は 600～1600$V_{0\text{-}p}$（相電圧）とした．結果を図 10 に示す．

結果から，表面 - 表面で構成する駆動面では 200μm のフィルムに比べ，推力は印加電圧 1600$V_{0\text{-}p}$ 時に約 1.4 倍となり，電極ピッチの微細化による効果が確認され，単位駆動面積あたり 0.17N/cm^2 の推力を得た．裏面を用いた場合の推力は，表面同士と比較してやや小さいが，これは裏面には集合線のカバーフィルムによる凹凸があるため，駆動に寄与する電極面積が減少しているためであると考えられる．

4. 両面駆動形フィルムを用いた積層静電アクチュエータ

4.1 構　造

両面駆動形フィルムを用いて直動式の積層静電アクチュエータを試作した．試作アクチュエータの構造を図 11 に示す．サイズは 180mm×55mm×10mm，最大ストロークは 50mm である．全質量は約 148g であり，内訳を表 1 に示す．筐体はアクリル樹脂を削り出して製作し，リニアガイドには小型リニアガイド LWL3（日本トムソン製）を用いた．固定子フィルムは 10 枚，移動子フィルムは 11 枚であり，駆動面は全部で 20 面となる．そのうち表面－表面による駆動面が 10 面，裏面－裏面による駆動面が 10 面となるように積層した．フィルム間の通電はリング状の導電性ゴムをフィルムのランド間に挟み，ねじで押し付けることによって行った．

絶縁液としてフロリナートを用い，アクチュエータ筐体内を満たした．フィルム間は直径 20μm のガラスビーズを散布した．

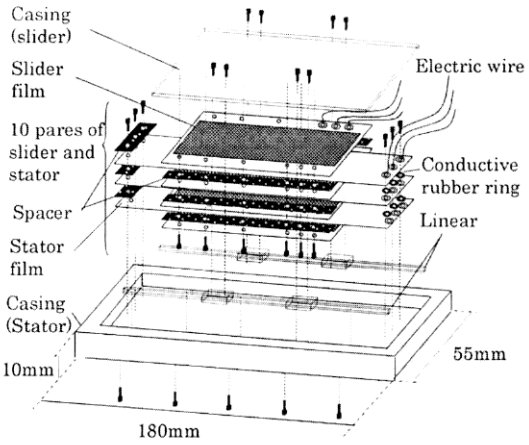


Fig. 11 Structure of the linear electrostatic actuator using double-sided drive type films

Table 1 Mass of the linear actuator

Casing	g	Stator		Slider
		43		20
Film	g	Stator	Slider	Spacer
		7	7	3
Linear guide	g	20		
Dielectric fluid	g	45		
Other	g	3		
Total	g	148		

4.2 出力・効率の測定

積層アクチュエータの出力・効率の測定実験を行った．実験では印加電圧と移動子速度をパラメータとした．印加電圧の範囲は各相の相電圧で 800～1400$V_{0\text{-}p}$，移動子速度は高速にすると脱調したため，移動子の動きが不安定とならない範囲で行い 10～200mm/s とした．対応する印加電圧周波数は 10.4Hz～208.3Hz である．推力は最大限引き上げ可能な錘の質量に重力加速度を乗じて求めた．

効率はアクチュエータに供給される電力と出力の比であるため，それぞれを求めた．アクチュエータに供給される電力はアクチュエータへの供給電線の相電圧と線電流を高電圧プローブ（P3000 Tektronix 製）と電流プローブ（TCP202 Tektronix 製）を用いてデジタルオシロスコープ（TDS3034B Tektronix 製）によって計測し，電流と電圧の積を積分することによって交流電力を求めた．出力は移動子速度と推力の積から算出した．

図 12 に印加電圧 1200$V_{0\text{-}p}$，移動子速度 100mm/s 時の電圧と電流の波形を示す．電流は電圧に比べ位相が約 90 度進んでおり，容量負荷であることが確認できる．図 13 に各移動子速度における出力と効率の関係を示す．図 13 では，高効率で駆動するための最適な駆動速度があることが確認され，印加電圧が高いほど高速運転側にシフトする．1400$V_{0\text{-}p}$時には 3.5W の出力を発揮し，そのときの出力密度は 23W/kg となった．効率は最大で約 46%になった．本アクチュエータは積層数が 10 組であり，出力を発生するフィルムの質量は全体の 10%程度とわずかなため，さらに積層数を増し，全体質量に占めるフィルム質量の割合を増やすことで出力密度を増加させることが可能である．なお，フィルムのみの質量をアクチュエータの本質的な質量とみなして，これに対して出力－質量比を計算すると 250W/kg となる．

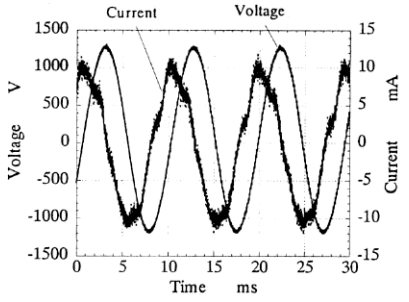


Fig. 12 Voltage and Current of actuator at slider speed of 100mm/s with 1382g load

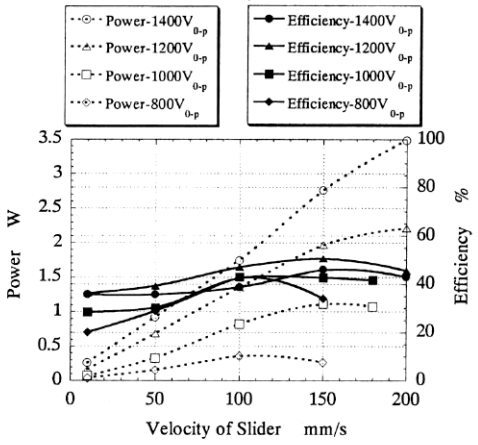


Fig. 13 Power and efficiency against velocity of slider

4.3 考　察

アクチュエータの効率を改善するためには，損失の原因把握とその度合いを考察する必要がある．アクチュエータの損失は，アクチュエータの等価直列抵抗による電気的損失，フィルム間に満たされている絶縁液の流体粘性抵抗による損失，及びリニアガイドやフィルム間の摩擦等の機械的摩擦による損失の和とみなせる[13]．次にこれらの大きさについて考察する．

4.3.1 電気抵抗による損失

アクチュエータの三相回路を図 14 のようにモデル化する．三相の各相間のインピーダンス Z を $Z=R_\Delta+jX$ とすると，電気抵抗による損失 L_e は次式で表される．

$$L_e=3I_\Delta^2 R_\Delta \qquad (1)$$

ここで，I_Δは三相の各インピーダンスに流れる電流の実効値であり，$I_\Delta=|I_{12}|=|I_{23}|=|I_{31}|$の関係がある．また，$R_\Delta$は三相の各インピーダンスの等価直列抵抗である．今回，本計算ではR_Δを求めるために，モータ端子の一相を開放した状態で残る二相間の等価直列抵抗Rを測定し算出した．ここにRとR_Δは次の関係がある．

$$R=\frac{2}{3}R_\Delta \qquad (2)$$

また，I_Δを求めるために，線電流の実効値Iを測定し算出した．ここに，IとI_Δには次式の関係がある．

$$I=\sqrt{3}I_\Delta \qquad (3)$$

相間の等価直列抵抗 R は LCZ メータ（ZM2355 エヌエフ回路設計ブロック製）を用いて測定したところ，印加電圧周波数 40～200Hz の範囲（移動子速度が数十～数百 mm/s で駆動する周波数）で 15kΩ～2.6kΩの値をとり，周波数の増加にしたがい減少する傾向が認められた．本来，静電モータには静電容量に対

して並列に存在する抵抗成分と直列の成分とがあるが，ここでは，それらを全て等価的な直列抵抗値へと換算している．上記の等価直列抵抗の変動は，並列抵抗成分の直列抵抗への換算に伴うみかけ上の変動であり，実際の損失が変動することを必ずしも意味しない．測定した等価直列抵抗と各移動子速度（＝各周波数）で最大推力を発生しているときの線電流 I を測定し，電気抵抗による損失を求めた．各周波数における等価直列抵抗の値のうち，LCZ メータの計測可能な周波数分解能上，測定できない周波数においては，測定可能な周波数での測定値から補間して求めた．

この損失は線電流の実効値の二乗に比例して増加する．電流実効値はアクチュエータが容量負荷であることから，駆動電圧の周波数に比例して増加する．また，駆動電圧の周波数は移動子速度に比例するため，等価直列抵抗が周波数の増加にしたがい減少する傾向があるものの，この損失は移動子速度に大きく依存する．

4.3.2　フィルム間の流体粘性抵抗による損失

フィルム間の絶縁液は誘電体であることから，液体に静電気力が働くと考えられるが[14]，ここでは液体に働く静電気力の影響はなく，絶縁液（フロリナート FC77）の流れの状態が層流であると仮定すると，ニュートンの粘性法則から損失 W_v は以下で求められる．

$$W_v = \rho\nu\frac{U^2}{h}A \qquad (4)$$

ここに ρ は絶縁液の密度，ν は絶縁液の動粘度，U は移動子速度，h はフィルム間の隙間長さ，A は移動子・固定子フィルムの全対向面積である．絶縁液の物性より，ρ=1780 kg/m^3，ν=0.8×10^{-6} m^2/s（25℃）であり，フィルム間の隙間 h がガラスビーズ直径の 20μm に保たれ，フィルムの全対向面積は 0.002m^2×20面，移動速度が 100mm/s とすると，損失はおよそ 28mW と見積もることができ，非常に小さい．

4.3.3　機械摩擦抵抗による損失

この損失は，リニアガイド等の摩擦やフィルム間の摩擦によるものである．これらの損失を見積もるのは困難なので，今回は全損失から電気抵抗及び流体粘性抵抗による二つの損失分を差し引いた値とみなした．

以上をもとに，駆動電圧 1200V$_{0\text{-}p}$ 時における，全供給電力の消費の割合を求めた．結果を図 15 に示す．損失の約 70%が機械的な摩擦による損失であるため（移動子速度 200mm/s 時），フィルム間の摩擦低減が重要である．

5. 結　　言

本研究では，移動子・固定子フィルムを積層した静電モータにおいて，各フィルムの両面で推力が発生可能な新しいフィルム構造を提案し，その試作・評価を行った．推力測定の結果から以下の知見を得た．

（1）フィルムの両面を用いて推力を生成することが可能であることを確認した．

（2）電極ピッチの微細化によって単位面積あたりに生成する推力が増加することを確認した．試作した電極ピッチ 160μm のフィルムは単位駆動面積あたり 1600V$_{0\text{-}p}$ 印加時に 0.17N/cm^2 の推力を発生した．これは電極ピッチ 200μm のフィルムに比べて約 1.4 倍の推力密度となった．

また，試作したフィルムを用いて薄型のリニアアクチュエータ（10 組積層形）を試作し，アクチュエータの出力と効率を測定し，以下の二つの知見を得た．

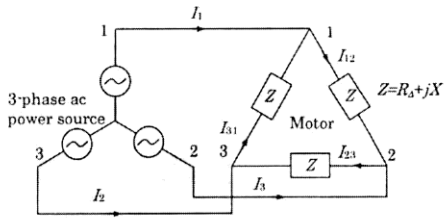


Fig. 14　Equivalent circuit of the motor

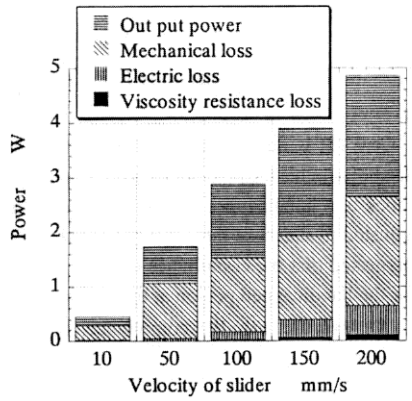


Fig. 15　Consumption ratio of the total input power

（3）駆動電圧 1400V$_{0\text{-}p}$ 時に出力約 3.5W を得た．このときの出力／アクチュエータ質量比は 23W/kg，アクチュエータ質量をフィルムのみとすると 250W/kg を得た．効率は最大約 46％を得た．

（4）アクチュエータの損失のうち，等価直列抵抗による損失は移動子速度に大きく依存する．また，全損失の約 70%が機械的摩擦，フィルム間の摩擦によると考えられる．

参 考 文 献

1) 黒澤実: 弾性表面波モータ，日本ロボット学会誌,**21**,7,(2003) 736.
2) M.Schleich, F.Pfeiffer: A Compact Actuator based on Shape Memory Alloy Wires, Conf. Proc.ACTUATOR2002, (2002) 81.
3) Mckibben 型人工筋アクチュエータの開発: SI2003 講演論文集 CD-ROM 3H3_6.pdf.
4) 柄川索，新野俊樹，樋口俊郎: パルス駆動誘導電荷形静電フィルムアクチュエータ，日本ロボット学会誌, **15**,3,(1997) 373.
5) 新野俊樹，樋口俊郎，柄川索:交流駆動両電極形静電モータ，日本ロボット学会誌, **15**，1，(1997) 97.
6) Toshiki Niino, Saku Egawa, Hidemi Kimura, and Toshiro Higuchi : Electrostatic Artificial Muscle:Compact, High-Power Linear Actuators with Multiple-Layer Structures, Proc. IEEE workshop of MEMS, (1994) 130.
7) M. Yamaguchi, S. Kawamura, K. Minami, and M. Esashi, :Distributed Electrostatic Micro Actuator, Proc. IEEE Micro Electro Mechanical Workshop '93, (1993) 18.
8) S. M. Bobbio, M. D. Kellam, B. W. Dudley, S.G-Jahansson, S. K. Jones, J. D. Jacobsen, F. M. Tranjan, and T. D. Dubois, :Integrated Force Arrays, Proc. IEEE Micro Electro Mechanical Workshop '93, (1993) 149.
9) Akio.Yamamoto, Toshiki.Niino, and Toshiro.Higuchi: Servo Control of High-Power Electrostatic Linear Motor, Proc. ICMT'99, (1999) 274.
10) 山本晃生，新野俊樹，樋口俊郎:高出力静電リニアモータを用いた高精度位置決め制御，精密工学会誌，**64**,9,(1998) 1385.
11) 西嶋隆，山本晃生，樋口俊郎，稲葉昭夫: 柔軟な構造を有する静電フィルムアクチュエータの開発－推力特性評価－，精密工学会誌, **69**,3,(2003) 443.
12) Toshiki Niino, Toshiro Higuchi, and Saku Egawa: Dual Excitation Multiphase Electrostatic Drive, Conf. Record of 1995 IEEE IAS annual meeting (1995) 1318.
13) 柄川索，藤江正克，樋口俊郎: 介護機器用静電アクチュエータの基礎検討，日本ロボット学会誌，**15**,8,(1997) 1147.
14) 西嶋隆，山本晃生，樋口俊郎，稲葉昭夫: シリコンオイルを絶縁液に用いた静電フィルムアクチュエータの特性評価，2003 年度精密工学会春季大会学術講演会講演会講演論文集(2003) 582.